圧力：力と面積に注目する

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：力と圧力を区別し、面積が変わるときの圧力を求める。

計算：g = 9.8 m/s²、水の密度 ρ = 1000 kg/m³。答えは有効数字2桁。途中では丸めない。20・4900などの整数表記もOK。電卓使用可。

1　考えよう：同じ重さでも…

機械の脚に広い板を敷くと、床に食い込みにくくなる。なぜだろう？

押す力が同じでも、面積が　**大きい**　と、力が分散する。

$$p = \frac{F}{S}$$

記号	意味・単位
p	圧力［Pa：パスカル］
F	面を垂直に押す力の大きさ［N］
S	力を受ける面積［m²］

1 Pa = 1 N/m²。同じ力なら、面積が半分 → 圧力は　**2**　倍。

解説：圧力は単位面積あたりの力。PaとNを混同しない。

2　例題：板を敷くとどう変わる？

床を押す力98 N、接触面積0.020 m²。圧力を求める。

$$p = \frac{98}{0.020} = \textbf{4900}\ \text{Pa}$$

面積を0.040 m²にすると、p = 98 ÷ 0.040 = 2450 →　**2500**　Pa。

解説：元の圧力の半分は2450 Pa。最後に2桁へ丸めて2500 Pa。

3　自分で解く：質量から圧力へ

質量2.0 kgの部品を水平な台に置く。接触面積は0.010 m²。

① 押す力：$F = mg$ = 2.0 × 9.8 =　**19.6**　N（途中値）

② 圧力：$p = \frac{19.6}{0.010}$ = 1960 →　**2000**　Pa

面積の換算：1 cm = 0.01 m だから、1 cm² = 0.0001 m²。100 cm² =　**0.010**　m²。換算の係数は桁数を制限しない。

解説：19.6を先に20へ丸めない。面積は長さを2回かけるため、cmをmへ直すだけでは足りない。

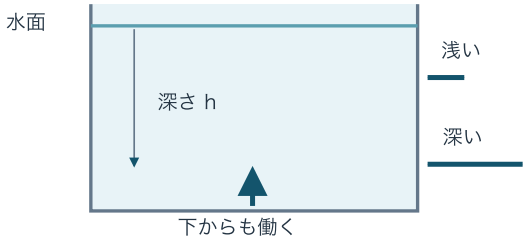
水圧：深さで変わる

年　組　番 氏名　　日付　/

めあて：密度・深さを使って水圧を求め、同じ深さの水圧を比べる。

4　水圧の向きと深さ

静止した水は、物体の面を **垂直** に押す。
上からだけでなく、横からも **下** からも押す。
深いほど、水圧は **大きい** 。
h：水面から鉛直下向きの深さ［m］



このプリントの水圧は、水面の圧力（大気圧）を差し引いた分。容器の底からの高さではなく、水面からの深さを使う。

5　密度から、水圧の式へ

密度 ρ は「単位体積あたりの質量」。水1 m³の質量は1000 kg。

$$\rho = \frac{m}{V}$$　単位：kg/m³

底面積 S、高さ h の水の柱を考える。
体積 = Sh、質量 = ρSh、重さ = ρShg
水圧 = 水の柱の重さ ÷ 底面積。S が約分で消える。

$$p = \frac{\rho Shg}{S} = \underline{\quad \rho gh \quad}$$

解説：液体が静止し、密度が一定のときの式。水面の大気圧の寄与は差し引いている。

6　例題と演習

例：水深0.50 mでは、p = 1000 × 9.8 × 0.50 = **4900** Pa。
演習：水深0.20 mでは、p = **1000 × 9.8 × 0.20** = 1960 → **2000** Pa。
同じ水で深さが2倍になると、水圧は **2** 倍。
容器の形が違っても、水面から同じ深さなら、水圧は **等しい** 。

水圧［Pa］から押す力［N］を求めるときは、$F = pS$。

解説：水の総量や容器の底面積ではなく、密度と深さで決まる。

第1時　確認テスト5題

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：圧力・水圧の公式と意味を確かめる。目安7分。

公式・電卓を使ってOK。g = 9.8 m/s²、ρ = 1000 kg/m³。数値の答えは有効数字2桁・単位付き。

問1　圧力

床を垂直に押す力49 N、接触面積0.010 m²。圧力は？

答え　**4900 Pa**

解説：$p = 49 \div 0.010 = 4900$ Pa。

問2　質量から圧力へ

質量5.0 kgの部品を水平な台に置く。接触面積0.020 m²。圧力は？

答え　**2500 Pa**

解説：$F = 5.0 \times 9.8 = 49$ N。$p = 49 \div 0.020 = 2450 \rightarrow 2500$ Pa。

問3　水圧

水面からの深さ0.50 mの水圧を求めよ。大気圧は含めない。

答え　**4900 Pa**

解説：$p = 1000 \times 9.8 \times 0.50 = 4900$ Pa。

問4　容器の形が違うと？

広い容器Aと細い容器Bに同じ水を入れた。両方とも水面は大気に触れている。それぞれの水面から同じ深さの水圧は？

AとBの水圧は　**等しい**　。理由も一言書こう。

解説：液体の密度と水面からの深さが同じなので、水圧も同じ。

問5　何倍になる？

① 同じ力で接触面積を半分にすると、圧力は　**2**　倍。

② 同じ水で水深を2倍にすると、水圧は　**2**　倍。

解説：①圧力は面積に反比例。②水圧は深さに比例。

第1時の理解度：1つ選ぼう

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

復習したいこと：☐ 圧力　☐ 面積の換算　☐ 水圧

分かったこと・次に聞きたいこと：

浮力：水圧の差から考える

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：浮力の向きと式を理解し、沈んだ部分の体積を使って計算する。

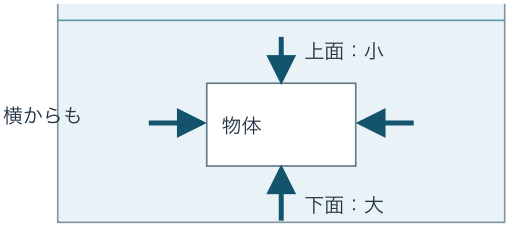
計算：g = 9.8 m/s²、水の密度 ρ = 1000 kg/m³。答えは有効数字2桁。途中では丸めない。20・4900などの整数表記もOK。電卓使用可。

1　上面と下面の力を比べる

下面は上面より深いので、水圧が　**大きい**　。

横からの力は打ち消し合い、全体として　**上**　向きの浮力を受ける。

考える式：$F = pS$



例：上面の水圧980 Pa、下面1960 Pa、どちらの面積も0.010 m²。

上面の力 = 980 × 0.010 =　**9.8**　N（下向き）

下面の力 = 1960 × 0.010 =　**19.6**　N（上向き）

差し引き：浮力 = 19.6 − 9.8 =　**9.8**　N（上向き）

解説：水面の大気圧による上面・下面の力は同じ面積なので差し引きで消える。

2　アルキメデスの原理

浮力の大きさ = 押しのけた液体の　**重さ**　。

$F_{\mathrm{B}} =$ **$\rho V g$**

ρ：液体の密度［kg/m³］　V：沈んだ部分の体積［m³］

浮いているときは、物体全体の体積ではなく「水中の部分」。全部沈んでいれば、物体全体の体積を使う。

3　演習：水中の部品

部品の体積0.0020 m³。水中に全部沈み、水底には触れていない。

F_{B} = 1000 × 0.0020 × 9.8 = 19.6 →　**20**　N

同じ部品をさらに深く沈めると、浮力は　**変わらない**　。

解説：同じ水で沈んだ体積が同じなら、浮力は深さに依存しない。水圧そのものは深さで増える。

浮くとき・落ちるときの力

年　組　番 氏名　　日付　/

めあて：浮力・重力・空気抵抗力のつり合いを説明する。

4　水面に静止して浮くとき

物体に働く力が重力と浮力だけなら、静止して浮くとき、

F_B = ＿＿mg＿＿

例：質量2.0 kgの物体が静止して浮く。

F_B = 2.0 × 9.8 = 19.6 → ＿**20**＿ N

演習：質量0.50 kgなら、浮力 = 0.50 × 9.8 = ＿**4.9**＿ N。

解説：静止しているので合力0。水中でも、支えや糸があれば浮力=重力とは限らない。

5　空気抵抗力の向きと大きさ

空気抵抗力 R は、空気に対する物体の運動と ＿**逆**＿ 向き。

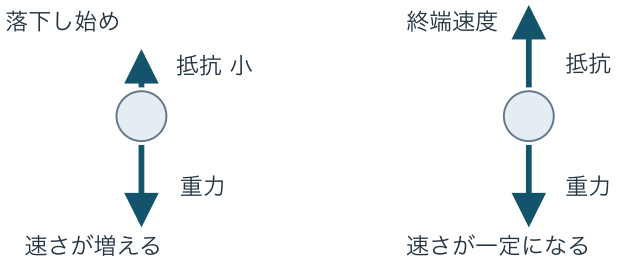
無風で物体が上昇中なら抵抗は ＿**下**＿、落下中なら ＿**上**＿ 向き。

同じ物体・姿勢・空気なら、速いほど抵抗力は ＿**大きい**＿。

同じ高さから、同じ紙を広げた状態と丸めた状態で落としてみよう。広げた紙は空気の影響を受けやすい。落ち方は重さだけでは決まらない。

解説：紙は同じ1枚を使う。紙の姿勢や空気の流れでも落ち方が変わる。抵抗は相対速度に依存する。

6　終端速度：力がつり合っても進む



落下が速くなる → 抵抗が増す → 重力と抵抗が ＿**つり合う**＿。

R = ＿＿mg＿＿

合力は ＿**0**＿、加速度は ＿**0**＿、速さは ＿**一定**＿。

この一定の速さを ＿＿**終端速度**＿＿ という。

無風・鉛直落下で、空気の浮力を無視する。「一定の速さで落ち続ける」と「停止する」は別。

解説：重力と空気抵抗力の2力は、どちらも働いている。抵抗力の比例式・抵抗係数の計算は今回は扱わない。

第2時　確認テスト5題

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：浮力・空気抵抗力の計算と、力のつり合いを確かめる。目安7分。

公式・電卓を使ってOK。g = 9.8 m/s²、ρ = 1000 kg/m³。答えは有効数字2桁・単位付き。空気の問題では無風・空気の浮力を無視。

問1　全部沈んだ物体の浮力

体積0.0010 m³の部品が水中に全部沈み、水底には触れていない。浮力は？

答え　**9.8 N**

解説：$F_B = 1000 \times 0.0010 \times 9.8 = 9.8$ N。

問2　静止して浮く物体

質量1.0 kgの物体が水面に静止して浮いている。重力と浮力だけが働く。浮力は？

答え　**9.8 N**

解説：$F_B = mg = 1.0 \times 9.8 = 9.8$ N。

問3　深く沈めると？

全部沈んだ同じ物体を、同じ水の中でゆっくり深く沈める。水底には触れない。

まわりの水圧は　**大きくなる**　。浮力は　**変わらない**　。

解説：水圧は深さで増す。浮力は液体の密度と沈んだ体積が変わらないので同じ。

問4　空気抵抗力の向き

空気中を物体が鉛直方向に動く。抵抗力の向きを書こう。

① 上昇中：　**下**　向き　　② 落下中：　**上**　向き

解説：空気に対する運動と逆向き。最高点の一瞬では、無風なら速さ0なので抵抗力も0。

問5　終端速度でのつり合い

質量2.0 kgの物体が、下向きに一定の速さで落下している。重力と空気抵抗力だけが働く。

抵抗力は　**上**　向き。大きさは　**20 N**　。

解説：$R = mg = 2.0 \times 9.8 = 19.6 \rightarrow 20$ N。加速度0なので重力とつり合う。

第2時の理解度：1つ選ぼう

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

復習したいこと：☐ 浮力　☐ 抵抗力の向き　☐ 終端速度

分かったこと・次に聞きたいこと：